



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>

**JOBSHEET PENGELASAN SMAW
RIGI - RIGI**

A. Elemen Kompetensi : Melakukan Proses Pengelasan Las Kampuh (Groove)
Pelat Ke Pelat.

B. Waktu Penyelesaian : 180 menit

C. Capaian Unjuk Kerja :

Setelah mempelajari dan berlatih membuat jalur las posisi di bawah tangan pada pelat baja karbon, peserta diharapkan akan mampu :

1. Mempersiapkan peralatan las busur manual secara benar dan sesuai dengan SOP.
2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Mengatur penggunaan arus pengelasan sesuai dengan pekerjaan.
4. Membuat jalur las menggunakan elektroda rutile dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan.

D. Alat dan Bahan :

1. Alat :

- a. Gambar teknik
- b. Mesin las SMAW
- c. Mesin gerinda tangan
- d. Alat bantu las : palu terak, sikat kawat, tang panas, pahat, palu konde
- e. Gas exhaust (exhaust fan)
- f. Alat uji visual : mistar baja, jangka sorong, welding gauge



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>

2. Bahan :

- a. Elektroda SMAW E-6013 Ø 3,2mm.
- b. Batu gerinda
- c. Material induk (benda kerja) Plate 50 X 200 X 6 mm, 1 Pcs
- d. APD : welding mask, sarung tangan las, apron dada, apron lengan, kacamata pelindung, (safety google), safety shoes, dan apron kaki

E. Indikator Unjuk Kerja (IUK):

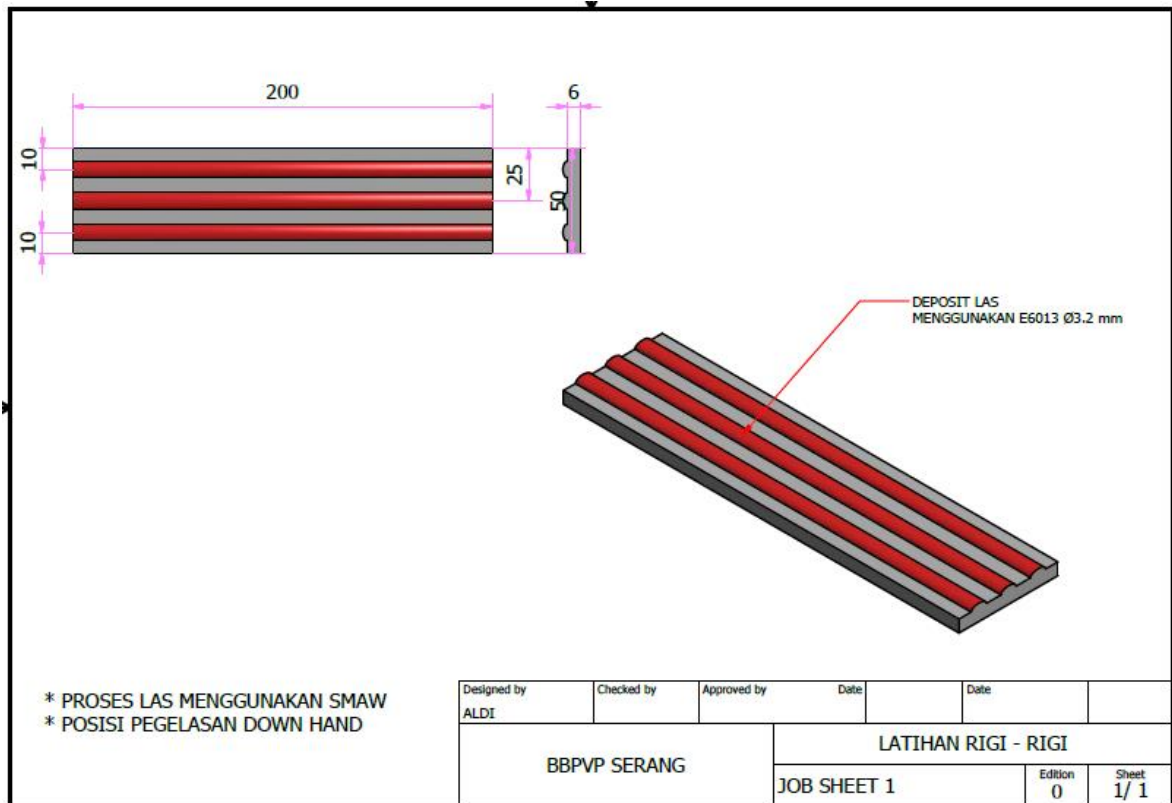
1. Mampu Memastikan Arah Pergerakan Las Sesuai Prosedur
2. Mampu Menjaga Kestabilan Arc (Busur Las) Sesuai Prosedur
3. Mampu Menjaga kestabilan Sudut pengelasan sesuai prosedur
4. Mampu Membersihkan Slag (Kotoran)
5. Memastikan Sambungan Lasan Pada Start Stop Bebas Dari Cacat Las
6. Memastikan Hasil Lasan Sesuai Acceptance Criteria Pada Prosedur

F. Keselamatan Kerja :

1. Gunakan helm/ kedok las yang sesuai (shade 10-11).
2. Rapihkan sisi-sisi tajam pelat dengan grinda atau kikir.
3. Pakailah pakaian kerja yang aman dan sesuai.
4. Gantilah kaca filter jika sudah rusak.
5. Ikuti langkah kerja secara benar
6. Hati-hati dengan benda panas hasil pengelasan.
7. Tanyakan hal-hal yang belum difahami kepada pembimbing sebelum melakukan pekerjaan.



G. Gambar Kerja :



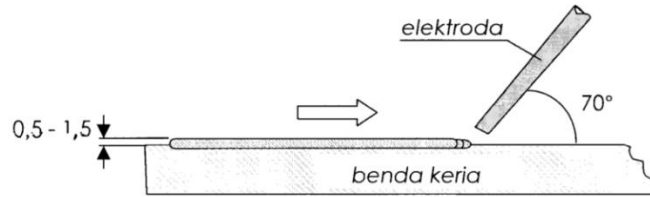
H. Langkah Kerja :

1. Siapkan peralatan las SMAW dan alat-alat bantu.
2. Siapkan bahan las dengan ukuran 50 x 200 x 6 mm, kikir/ gerinda bagian-bagian yang tajam.
3. Lukis garis ukuran jalur las yang akan dibuat, dan jika perlu beri tanda dengan penitik untuk memudahkan dalam pengelasan.
4. Tempatkan bahan diatas meja kerja dengan posisi rata/ di bawah tangan.
5. Atur amper pengelasan antara 100 – 120 Amp untuk elektroda las $\varnothing 3,2\text{mm}$.
6. Lakukan pengelasan sesuai demonstrasi Instruktur/ pembimbing.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jalan Raya Pandeglang Km 3, Serang 42151, Banten, Telp (0254) 200160, Faks (0254) 214641
Laman: <http://www.naker.go.id>



(Gambar sudut elektroda terhadap benda kerja)

7. Periksa hasil las tiap jalur yang dikerjakan pada Instruktur/ pembimbing sebelum jalur-jalur las selanjutnya.
8. Lakukan pengelasan dengan menggunakan amper las yang bervariasi untuk memperoleh hasil yang maksimal.
9. Lakukan pengelasan ulang sesuai petunjuk Instruktur/ pembimbing, jika belum mencapai kriteria.
10. Dinginkan dan bersihkan bahan sebelum diserahkan pada Instruktur/ pembimbing.